AHDS
Annissoff Hardware Development System
Design once. Reuse forever.
Email: ahds@engineer.com

AHDS

DESIGN ONCE. REUSE FOREVER.

MPLAB X IDE 6.00–6.20
Raccourcis clavier / Keyboard Shortcuts & Practical Guide

GUIDE BILINGUE / BILINGUAL GUIDE • FRANÇAIS + ENGLISH • EDITION 1.0 • 2026-11-01

Keyboard Shortcuts • Projects • Build • Programming / Simulation • Debugging • Practical Workflow • Troubleshooting

Independent AHDS educational reference. Product and software names remain trademarks of their respective owners. / Référence pédagogique indépendante AHDS. Les noms des produits restent la propriété de leurs titulaires.

Table des matières / Contents

PARTIE A — FRANÇAIS

01. Portée, versions et précautions
02. Démarrage rapide : un nouveau projet
03. Raccourcis : fichiers, fenêtres et navigation
04. Raccourcis : Debugging
05. Éditeur C / Assembly et navigation
06. Configuration du projet et compilateurs
07. Build, Clean et fichiers de sortie
08. Programmer et vérifier le Device
09. Configuration Bits, horloge et mémoire
10. Breakpoints, Watches et SFR
11. MPLAB IPE et production
12. Diagnostic et méthode de travail

PART B — ENGLISH

01. Scope, versions and precautions
02. Quick start: a new project
03. Shortcuts: files, windows and navigation
04. Shortcuts: Debugging
05. C / Assembly editor and navigation
06. Project configuration and compilers
07. Build, Clean and output files
08. Program and verify the Device
09. Configuration Bits, clock and memory
10. Breakpoints, Watches and SFR
11. MPLAB IPE and production
12. Troubleshooting and working method

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PARTIE A — FRANÇAIS

01. Portée, versions et précautions

MPLAB X IDE 6.00–6.20 sert à développer, compiler, programmer et déboguer des applications sur microcontrôleurs PIC, dsPIC et certaines familles AVR. La disponibilité exacte des périphériques, compilateurs et outils dépend de la version installée. Ne confondez pas MPLAB X IDE (développement) avec MPLAB IPE (programmation de production).

02. Démarrage rapide : un nouveau projet

Ouvrez File > New Project, choisissez Microchip Embedded > Standalone Project, sélectionnez le Device, puis le Hardware Tool (par exemple PICkit ou ICD). Sélectionnez un Compiler compatible (XC8, XC16 ou XC32) et le dossier du projet. Ajoutez main.c; vérifiez la fréquence d'horloge et les Configuration Bits avant le premier Build.

03. Raccourcis : fichiers, fenêtres et navigation

Les raccourcis reflètent le Keymap NetBeans courant. Les profils et personnalisations peuvent les modifier : Tools > Options > Keymap. Utilisez la recherche du Keymap comme référence locale.

Shortcut / Command	Description / Fonction
Ctrl+N	Créer un fichier / New File
Ctrl+S	Enregistrer / Save
Ctrl+Space	Compléter le code / Code Completion
Ctrl+1	Fenêtre Projects
Ctrl+2	Fenêtre Files
Ctrl+4	Fenêtre Output
Ctrl+Tab	Changer de fenêtre
Ctrl+W	Fermer la fenêtre active

04. Raccourcis : Debugging

Ces touches sont surtout utiles en session de débogage. Vérifiez toujours la fonction associée dans Tools > Options > Keymap, notamment si le clavier ou le profil a été modifié.

Shortcut / Command	Description / Fonction
F5	Continue : poursuivre
F7	Step Into : entrer dans l'appel
F8	Step Over : passer l'appel
Ctrl+F7	Step Out : terminer la fonction
F4	Run to Cursor : exécuter jusqu'au curseur
Ctrl+F8	Toggle Breakpoint : basculer un point d'arrêt
Shift+F5	Finish Debugger Session : arrêter le débogueur

05. Éditeur C / Assembly et navigation

Activez Code Completion pour parcourir les symboles. Utilisez Find, Replace, Go to Line et Navigate pour parcourir les fonctions et les déclarations. Gardez les fichiers source sous Git et n'ajoutez pas les artefacts temporaires du dossier build au dépôt.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

06. Configuration du projet et compilateurs

Dans Project Properties, contrôlez Device, Compiler Toolchain, Configuration, Optimization, Include Directories et les options du Linker. XC8 cible les familles 8 bits compatibles, XC16 les dsPIC/PIC24, XC32 les PIC32 compatibles. Le Device Pack et la version du Compiler peuvent modifier les résultats.

07. Build, Clean et fichiers de sortie

Build Main Project vérifie et génère les artefacts requis. Clean and Build élimine les fichiers intermédiaires et reconstruit le projet. Examinez Output avant d'interpréter un code d'erreur. Les fichiers .hex, .elf ou .map disponibles dépendent de la famille et de la toolchain.

08. Programmer et vérifier le Device

Branchez PICkit/ICD/ICE avec une masse commune, une tension cible correcte et les broches de programmation prescrites (ICSP/SWD/JTAG selon la famille). Choisissez le Hardware Tool, puis Make and Program Device Main Project. Lisez le journal; une connexion USB valide ne garantit pas une communication avec la cible.

09. Configuration Bits, horloge et mémoire

Contrôlez Oscillator, Watchdog, Brown-out Reset, Code Protection et les broches dédiées à la programmation. Des Configuration Bits incorrects peuvent bloquer le démarrage ou le débogage. Avant d'écrire la mémoire non volatile, sauvegardez les valeurs de référence et documentez chaque modification.

10. Breakpoints, Watches et SFR

Lancez Debug Main Project puis utilisez Breakpoints, Watches, Variables, Call Stack et SFR pour suivre l'état logiciel et matériel. Une variable optimisée peut disparaître des vues; pour l'inspection, adaptez l'Optimization Level. Vérifiez les périphériques sur le Device Data Sheet.

11. MPLAB IPE et production

MPLAB IPE est utile lorsque l'objectif est de programmer un fichier HEX sans modifier les sources. Sélectionnez Device et Tool, importez le HEX, contrôlez les options applicables, puis Program et Verify. Pour une opération répétitive, conservez la révision et l'empreinte du fichier.

12. Diagnostic et méthode de travail

Si le Device est introuvable : vérifier Power, GND, VPP/MCLR, câble et Device selection. Si le Build échoue : lire la première erreur du Compiler/Linker, pas uniquement la dernière ligne. Si le Debugger est imprévisible : comparer Release/Debug, Optimization, oscillateur et Reset. Séquence recommandée : Edit > Build > Review Warnings > Connect > Program > Verify > Debug > Archive.

Sources et vérifications / References

Documentation Microchip : https://www.microchip.com/ • Microchip Developer Help : https://developerhelp.microchip.com/ • Vérifiez les raccourcis dans les menus et le Keymap de la version installée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PART B — ENGLISH

01. Scope, versions and precautions

MPLAB X IDE 6.00–6.20 supports development, compilation, device programming and debugging for PIC, dsPIC and certain AVR families. Exact device, compiler and tool availability depends on the installed version. Do not confuse MPLAB X IDE (development) with MPLAB IPE (production programming).

02. Quick start: a new project

Open File > New Project, choose Microchip Embedded > Standalone Project, select the Device and Hardware Tool (such as PICkit or ICD). Select a compatible Compiler (XC8, XC16 or XC32) and project folder. Add main.c; confirm the clock configuration and Configuration Bits before the first Build.

03. Shortcuts: files, windows and navigation

Shortcuts reflect the current NetBeans-based Keymap. Profiles and custom settings can change them: Tools > Options > Keymap. Use Keymap search as the local authority.

Shortcut / Command	Description
Ctrl+N	Create a file / New File
Ctrl+S	Save the active file
Ctrl+Space	Invoke Code Completion
Ctrl+1	Show Projects window
Ctrl+2	Show Files window
Ctrl+4	Show Output window
Ctrl+Tab	Switch open windows
Ctrl+W	Close active window

04. Shortcuts: Debugging

These keys are most useful during debugging. Always verify the mapped command in Tools > Options > Keymap, especially after changing keyboard layout or profile.

Shortcut / Command	Description
F5	Continue execution
F7	Step Into the call
F8	Step Over the call
Ctrl+F7	Step Out of the function
F4	Run to Cursor
Ctrl+F8	Toggle Breakpoint
Shift+F5	Finish Debugger Session

05. C / Assembly editor and navigation

Use Code Completion to explore symbols. Use Find, Replace, Go to Line and Navigate to move among functions and declarations. Track source files under Git; avoid committing transient build artifacts.

06. Project configuration and compilers

In Project Properties check Device, Compiler Toolchain, Configuration, Optimization, Include Directories and Linker options. XC8 targets supported 8-bit devices, XC16 dsPIC/PIC24 and XC32 supported PIC32 devices. Device Pack and Compiler versions can affect results.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

07. Build, Clean and output files

Build Main Project checks and generates the required artifacts. Clean and Build removes intermediate files and rebuilds. Inspect Output before interpreting an error code. Available .hex, .elf or .map files depend on the device family and toolchain.

08. Program and verify the Device

Connect PICkit/ICD/ICE with common ground, correct target voltage and required programming pins (ICSP/SWD/JTAG as applicable). Choose the Hardware Tool, then Make and Program Device Main Project. Read the log; a valid USB connection does not guarantee target communication.

09. Configuration Bits, clock and memory

Check Oscillator, Watchdog, Brown-out Reset, Code Protection and programming pin settings. Incorrect Configuration Bits may prevent startup or debugging. Before writing non-volatile memory, record baseline values and document every change.

10. Breakpoints, Watches and SFR

Start Debug Main Project and use Breakpoints, Watches, Variables, Call Stack and SFR views to inspect software and hardware state. Optimized variables may be unavailable; adjust Optimization Level when inspecting. Verify peripheral behavior in the Device Data Sheet.

11. MPLAB IPE and production

MPLAB IPE is useful for programming a HEX file without modifying source code. Select Device and Tool, import HEX, review applicable options, then Program and Verify. For repeatable production, retain firmware revision and file checksum.

12. Troubleshooting and working method

If the Device is not found: verify Power, GND, VPP/MCLR, cable and Device selection. If Build fails: inspect the first Compiler/Linker error, not only the final line. If Debugging is unstable: compare Release/Debug, Optimization, oscillator and Reset. Recommended sequence: Edit > Build > Review Warnings > Connect > Program > Verify > Debug > Archive.

References and verification

Microchip documentation: https://www.microchip.com/ • Microchip Developer Help: https://developerhelp.microchip.com/ • Always verify software-specific shortcuts in the installed menu/keymap.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.